

ÔN TẬP CUỐI KỲ NHÓM TUYỂN TÍNH

Trần Minh Trực - MSSV: 22110241

17th June 2025

1 Vành chia - Vành chia quaternion thực

1.1 Vành chia

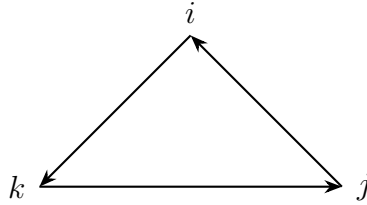
Vành $D \neq \{0\}$ có đơn vị là 1, được gọi là *vành chia* nếu

$$\forall x \in D \setminus \{0\}, \exists y \in D : xy = yx$$

tức là x khả nghịch.

1.2 Vành chia quaternion thực

Giả sử $i^2 = j^2 = k^2 = -1$. Khi đó



Hình 1

Từ Hình 1, ta có:

$$ij = -ji = k, \quad (1)$$

và

$$jk = -kj = i, \quad (2)$$

và

$$ki = -ik = j. \quad (3)$$

Đặt $\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk : a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$, ta có hai phép toán sau:

1. Phép cộng $+$: $\forall \alpha = a_1 + b_1i + c_1j + d_1k, \beta = a_2 + b_2i + c_2j + d_2k \in \mathbb{H}$, ta có

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= (a_1 + b_1i + c_1j + d_1k) + (a_2 + b_2i + c_2j + d_2k) \\ &= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i + (c_1 + c_2)j + (d_1 + d_2)k \end{aligned}$$

2. Phép nhân $\cdot$: sự mở rộng tuyến tính của (1), (2) và (3).

Ký hiệu:

$$\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}_i \oplus \mathbb{R}_j \oplus \mathbb{R}_k$$

là *vành chia quaternion thực*.

Ta có các tính chất sau:

- (i) $\alpha = a + bi + cj + dk \Rightarrow \bar{\alpha} = a - bi - cj - dk$ là **liên hợp** của α .
- (ii) $\text{tr}(\alpha) = \alpha + \bar{\alpha} = 2a$ là **vết** của α .
- (iii) $N(\alpha) = \sqrt{\alpha\bar{\alpha}} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$ là **chuẩn** của α .

2 Ma trận nghịch đảo của ma trận trên vành chia quaternion thực và tính chất

Cho $A \in M_n(D)$. Giả sử $(A|I_n)$ qua phép biến đổi tuyến tính trên dòng thành dạng $(R_A|B)$.

- (i) Nếu R_A có một dòng hoặc một cột bằng 0 thì A không khả nghịch.
- (ii) Nếu có phép biến đổi $R_A = I_n$ thì A khả nghịch và $A^{-1} = B$.

Chú ý: $A^{-1} = A_m \dots A_1 I_n$ là ma trận nhận được từ I_n thông qua các phép biến đổi tuyến tính trên dòng trùng với các phép biến đổi tuyến tính đưa A về I_n .

3 Cấp của nhóm tuyến tính hữu hạn

Cho $\mathbb{F}_q$ là trường có cấp là $q = p^m$ với p nguyên tố và n là số nguyên dương.

3.1 Nhóm tuyến tính tổng quát

Nhóm tuyến tính tổng quát cấp n của $\mathbb{F}_q$ có dạng là

$$GL_n(\mathbb{F}_q) = \{A \in M_n(\mathbb{F}_q) : \det(A) \neq 0\}$$

3.2 Nhóm tuyến tính đặc biệt

Nhóm tuyến tính đặc biệt cấp n của $\mathbb{F}_q$ có dạng là

$$SL_n(\mathbb{F}_q) = \{A \in GL_n(\mathbb{F}_q) : \det(A) = 1\}$$

3.3 Tâm của nhóm tuyến tính đặc biệt và nhóm xạ ảnh

Đặt $Z(SL_n(\mathbb{F}_q)) = \{\lambda I_n \in SL_n(\mathbb{F}_q) : \lambda^n = 1\}$ là tâm của $SL_n(\mathbb{F}_q)$. Khi đó

$$PSL_n(\mathbb{F}_q) = SL_n(\mathbb{F}_q) / Z(SL_n(\mathbb{F}_q))$$

được gọi là nhóm xạ ảnh cấp n trên $\mathbb{F}_q$

3.4 Cấp của nhóm tuyến tính hữu hạn

Cho $\mathbb{F}_q$ là trường có cấp là $q = p^n$ với p nguyên tố và n là số nguyên dương. Khi đó,

$$(i) \quad |GL_n(\mathbb{F}_q)| = q^{\frac{n(n-1)}{2}}(q-1)(q^2-1)\dots(q^n-1).$$

$$(ii) \quad |SL_n(\mathbb{F}_q)| = q^{\frac{n(n-1)}{2}}(q^2-1)\dots(q^n-1), \text{ với } n \geq 2.$$

$$(iii) \quad |PSL_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{1}{d} q^{\frac{n(n-1)}{2}}(q^2-1)\dots(q^n-1), \text{ với } n \geq 2 \text{ và } d \text{ là ước chung lớn nhất của } n \text{ và } q-1, \\ \text{kí hiệu } d = (n, q-1).$$